

جامعة الخرطوم
كلية الهندسة
قسم الهندسة الزراعية

تقييم مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية في ولاية الجزيرة

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الهندسة الزراعية

إعداد الطالبة:
آمنة عثمان الحسن
الرقم الجامعي: 0412345-19

إشراف:
د. كمال الدين يوسف

أكتوبر 2021م

إقرار

أقر أنا آمنة عثمان الحسن بأن هذا البحث من عملي.
البريد الإلكتروني: amna.elhassan@example.com
الهاتف: 0912345678

الإهداء

إلى أمي فاطمة أحمد وأبي عثمان الحسن.

الشكر والعرفان

أشكر مشرفي د. كمال الدين يوسف وزملائي حسن علي وسارة أحمد.

المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الأداء الفني والاقتصادي لمضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية في اثني عشر مشروعا صغيرا بولاية الجزيرة. جمعت بيانات التصريف وساعات التشغيل وسجلات الصيانة خلال موسمين. خفضت المضخات الشمسية تكاليف الطاقة الموسمية بنسبة 61 في المائة مقارنة بمضخات الديزل. توصي الدراسة بالتنظيف المنتظم للألواح.

Abstract

This study assessed the technical and economic performance of solar-powered irrigation pumps in twelve smallholder schemes of Gezira State. Pump discharge, operating hours and maintenance records were collected over two seasons. Solar pumps reduced seasonal energy costs by 61 percent compared with diesel pumps, while discharge fell during the dusty months of the dry season. The study recommends regular panel cleaning and shared maintenance arrangements among farmer groups.

الفصل الأول: المقدمة

تعتمد الزراعة المروية في الجزيرة على الضخ.